

后发企业与创新联合体共演驱动产业 关键核心技术持续突破的机制研究

张贝贝¹,尹西明²,陈泰伦³,余江^{1,4},陈劲⁵

- (1. 中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190;
2. 北京理工大学 管理学院,北京 100081;
3. 浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058;
4. 中国科学院大学 公共政策与管理学院,北京 100049;
5. 清华大学 经济管理学院,北京 100084)

摘要:如何持续突破产业关键核心技术,是以科技创新引领现代化产业体系构建、加快发展新质生产力的核心抓手与重点议题。然而现有研究鲜有关注中观层面如何桥接宏观产业生态和微观主体,进而实现产业关键核心技术持续突破的过程机制这一重要的理论与实践议题。本研究聚焦光刻机这一集成电路产业代表性关键核心技术,以光刻系统集成商 ASML 为案例,运用纵向单案例方法系统探究:后发企业如何通过与创新联合体共演,持续突破产业关键核心技术并实现超越追赶?研究发现:面向光刻技术的阶跃性目标,基于“动机(M)-战略(S)-创新联合体(C)”的过程逻辑,ASML 与其创新联合体持续共演,通过“权力分配”主体协同、“产业牵引”知识整合和“核心-外围”利益共生三种价值共创机制,驱动光刻机技术持续突破。随着创新联合体从萌芽、升级、强化到共生,ASML 逐步完成其在光刻市场的后发追赶到引领超越。研究结论拓展并深化了产业创新生态系统视角下产业关键核心技术突破与后发追赶的理论研究,为培育壮大科技领军企业,提升产业技术创新能力,加快现代化产业体系建设和发展新质生产力提供重要启示。

关键词:产业创新生态;创新联合体;产业关键核心技术;ASML;后发追赶;新质生产力

中图分类号: F204;F279.12;G311

文献标识码: A

0 引言

加快现代化产业体系建设是中国式现代化新征程上

推进新型工业化、发展新质生产力和扎实推进高质量发展的关键抓手,而加强产业科技创新体系建设,推进科技创新与产业创新深度融合是关键路径^[1]。2024年1月31日习近平总书记在主持中央政治局集体学习时指出,科技

收稿日期:2023-10-07;修回日期:2024-04-10。

基金项目:国家自然科学基金青年项目:“多层次系统视角下中国高校学术创业与成果转化促进机制研究”(72104027,2022—2024);国家自然科学基金重点项目:“数字技术创新机制、突破路径与政策体系研究”(72334007,2024—2028);中国工程院前瞻性储备性战略咨询研究项目:“‘创新链、产业链、供应链’三链一体化协同创新发展战略研究”(2023-JB-10,2022—2025);中国科学院战略性先导科技专项(专项编号 XDA0380000,2023—2027)。

作者简介:张贝贝(1991—),女(汉),河南商丘人,中国科学院科技战略咨询研究院博士后,研究方向:产业创新管理与科技政策。
尹西明(1991—),男(汉),河南平顶山人,北京理工大学管理学院副研究员、博士生导师,北京市哲学社会科学融合发展研究中心副主任、特聘研究员,研究方向:技术创新与数字创新管理,科技成果转化与科技政策。
陈泰伦(2001—),男(汉),北京人,浙江大学管理学院博士生,研究方向:技术创新管理、数字经济、国家创新体系、绿色创新。
余江(1969—),男(汉),北京人,中国科学院科技战略咨询研究院研究员,中国科学院大学公共政策与管理学院教授、博士生导师,研究方向:数字技术与产业化、产业创新管理与竞争战略。
陈劲(1965—),男(汉),浙江余姚人,清华大学经济管理学院讲席教授,博士生导师,教育部人文社会科学重点基地清华大学技术创新研究中心主任,研究方向:创新管理与科技政策。

通信作者:尹西明

创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素,强调必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新,加快实现高水平科技自立自强,打好关键核心技术攻坚战。2024年7月党的二十届三中全会进一步提出要强化企业科技创新主体地位,建立培育壮大科技领军企业机制,加强企业主导的产学研深度融合,健全强化集成电路等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。在此背景下,亟须进一步探索以企业为主体持续突破产业关键核心技术的有效组织模式和可行路径。

产业关键核心技术意指由产业技术体系中不可或缺工艺、部件、设备组成的技术群^[2],具有高投入、高不确定性、高复杂度、长周期等共性特征^[3],其突破高度依赖产学研深度融合的产业创新生态系统支撑^[4-5]。后发追赶方面,当前学者较多从机会窗口和动态能力等视角关注后发企业追赶的过程,如欧阳桃花和曾德麟^[6]提炼出中国企业实现技术赶超的逆A-U创新模式;吴晓波等^[7]指出中国企业的后发追赶需要注重双元性学习模式的设计与变革。

产业创新生态系统是多边主体通过合作来实现共同价值主张的协同结构^[8],而创新联合体作为产业生态主体面向特定目标主动建构的产业创新生态子系统,是产业创新生态系统支撑关键核心技术攻关的集中化组织载体与聚焦化组织模式^[9]。相较于战略联盟、研究联合体等传统产学研协同模式,创新联合体更加强调目标导向、市场机制、主体耦合与共生共赢^[10-11],具有企业牵头主导、多元主体融通、异质性资源整合、内部生态圈层化等特征^[12],是从中观层面衔接产业宏观生态和微观创新主体,进而实现共同目标的有力载体^[13]。

综合而言,关键核心技术、后发追赶以及创新联合体的理论研究相对丰富,但仍存在以下三个方面的理论缺口:一是主要集中于宏观层面产业创新生态对产业关键核心技术攻关的支撑作用和微观层面的突破机制,少有研究从中观层面探索衔接宏观生态和微观主体的有效组织模式,存在着显著的逻辑断点;二是对后发企业追赶过程的机制解析停留在个体交互层面,跨维度跨层次的多主体交互机制和突破路径有待探索;三是聚焦于关键核心技术的概念内涵辨析和突破路径,少有研究探索提升产业内多元主体协同攻关效能的创新模式及其价值共创机制。未能有效回答“后发企业如何通过与创新联合体共同进化,驱动产业关键核心技术突破并实现超越追赶?”这一重要理论和实践问题。

基于此,本研究聚焦集成电路产业关键核心技术,以光刻系统集成商阿斯麦(Advanced Semiconductor Material Lithography,简称ASML)为例,以产业创新生态系统为理论视角,系统探索后发企业借助与创新联合体相互依赖、共同进化的共演过程,持续突破产业关键核心技术和价值创造的机制。本研究一方面揭示了产业创新体系的宏观

生态与微观主体联动机制,为以企业为主体的创新联合体建设和产业关键核心技术突破提供理论基础,拓展了产业关键核心技术突破和后发追赶的相关研究,另一方面也为科技创新引领现代化产业体系建设,催生新产业、新模式、新动能,加快发展新质生产力提供重要的理论启示和实践参考。

1 研究设计

1.1 研究方法

本文采用探索性单案例研究设计,通过归纳式理论纵向剖析后发企业与创新联合体共演如何助推其实现技术追赶、超越直至走向引领的过程。一方面,研究主体的典型性满足了单案例研究所需要具备的理论抽样原则^[14]。另一方面,本文旨在探索后发企业通过与创新联合体共演驱动产业关键核心技术突破的过程机制,需从相对完整的视角串联案例企业在不同阶段的动态过程,且需要考虑其特殊性提炼内在规律和理论模型,纵向单案例方法可以提供连续的证据逻辑链,较为直观且全面地推动构建新的概念或运行机制范式^[15]。

1.2 案例选择

由核心问题“后发企业如何与创新联合体共演驱动关键核心技术持续突破?”可知,适合本文的探索性个案应符合案例研究的匹配性^[16]和典型性^[17]原则。第一,研究对象应通过产业关键核心技术的突破实现从“后发者”到“领军者”的超越追赶;第二,研究对象的关键核心技术突破过程应具有显著的“创新联合”特征;第三,研究对象应在其持续突破关键核心技术过程中体现与创新联合体的共演性。

本研究选取光刻系统集成商ASML作为研究对象,有以下三个方面的原因。第一,ASML用三十年时间完成了在集成电路产业内从起步到追赶、领先至超越的全过程。当前,光刻机市场呈现出“一超两强”的竞争格局,主要由ASML、佳能和尼康三分天下。从设备出货结构来看,2022年三家头部企业在KrF/ArFi/EUV光刻机领域分别合计出货209、85、40台,ASML分别占比72%、95%和100%。从市场份额来看,ASML从1994年的18%到2009年的70%,再到2022年的82.4%的市占率(其中,EUV机型100%、ArFi机型95%、ArF机型87%),全方位绝对领先,达到2667亿美元市值、212亿欧元净销售额,56亿欧元净利润,是集成电路光刻机领域后发企业实现超越追赶的典型代表^①。第二,ASML的光刻技术持续突破过程具有显著的“创新联合”特征,其主要负责技术模块间的系统集成,自身技术比重不足10%,超过90%的技术均来自外部供应商;第三,ASML与创新联合体在持续突破光刻技术的过程中始终保持着紧密互动和共演。综上,ASML满足“稀少且独特”的“典型性”和“匹配性”启示性个案的理论抽样标准^[18]。

注:①数据来源:ASML官网,Nikon官网,Canon官网。

1.3 阶段划分

ASML的光刻技术和市场地位跃迁共有以下四个里程碑产品和阶段,如图1所示。第一阶段为1980年代初中期,ASML初成立,在母公司技术支持下成功研发PAS2500系列光刻机,正式进入全球光刻机市场;第二阶段为1980年代末到1990年代初,ASML在主要竞争对手转向DUV技术时坚持选择i线光刻技术路线,代表产品PAS5500的成功标志着ASML开始初步建立市场认可;第三阶段自2003年开始,ASML在深紫外线光刻技术“干

湿”法之争中选择主攻“湿法”,代表产品浸润式光刻机Twinscanxt:1150i系列推动其光刻技术能力的跃迁,是ASML赶超竞争对手佳能和尼康、进入市场领先阶段的重要标志;第四阶段为2005年开始,ASML主导研发EUV光刻机,代表产品浸润式极紫外光(EUV)光刻机NXE:3100系列是ASML引领光刻技术及垄断市场的标志。综上,结合Keun Lee^[19]对后发国家技术及市场追赶的阶段划分,本文将ASML的光刻技术发展划分为技术引进、技术追赶、技术跃迁和技术引领四个阶段。

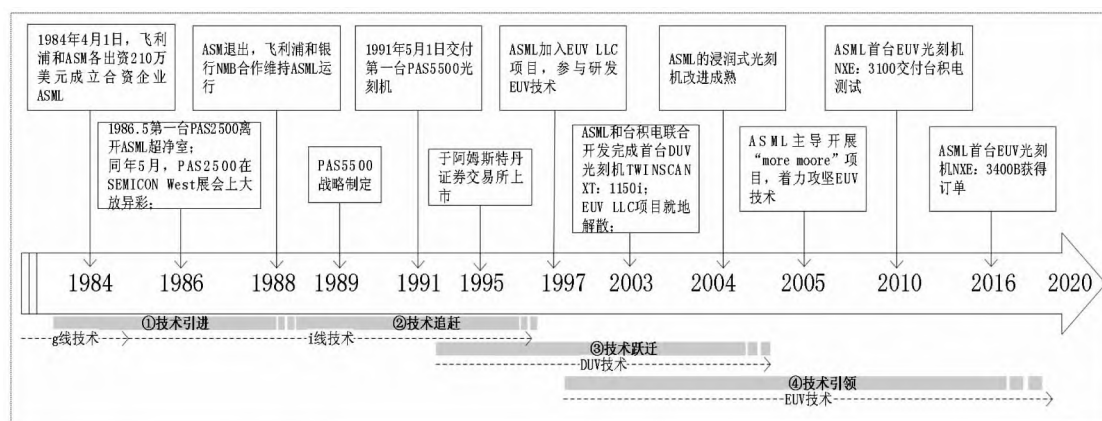


图1 ASML光刻技术的突破历程及关键事件

Figure 1 Breakthrough process and milestone events of ASML Lithography

1.4 数据收集与分析

1.4.1 数据收集

为了保证数据的信度和效度,本研究遵循“三角验证”^[18]原则,从多个来源收集数据,主要包括一手访谈资料 and 二手档案资料两大类。在一手资料上,研究团队不仅对ASML企业内部研发人员开展直接访谈,还同时对ASML的技术模块供应商、芯片制造商、竞争对手以及终端用户等生态成员进行开放式访谈,以综合个体和群体视角捕捉ASML与创新联合体共演驱动产业关键技术突破的过程逻辑和关键特征。在二手资料上,研究团队主要从ASML的官网、新闻报道、传记书籍、公众号解读、科学文献和专利六种来源收集相关信息,作为一手访谈资料的客观补充,详见表1。截至2023年5月,除去专利和科学文献,共收集约426万字的文本资料,清洗和筛选原始数据后最终形成用于核心分析的约60万字文本基础。

1.4.2 数据分析

聚焦ASML的光刻技术创新活动,本文采用案例研究

的归纳式主题分析范式,逐步从原始资料数据中归纳数据结构与理论模型^[20]。首先,全面梳理ASML发展历程,结合里程碑事件,将其后发追赶过程划分为技术引进、技术追赶、技术跃迁和技术引领四个阶段。其次,围绕核心研究问题对原始数据进行整合与提炼,根据典型事例形成一阶概念。然后,通过与理论文献的反复对话,将数据分组和概念化,形成具有理论内涵的二阶主题。最后,根据“条件-行动-结果”的分析逻辑将二阶主题汇聚成核心类属^[21]。本文前三位作者及相关协助人员在数据分析过程中采取背对背编码,归类一致则肯定,意见不一致或偏差较大则进一步讨论,将数据资料、理论文献和分析逻辑反复关联和迭代,直至理论饱和,最终形成如图2所示的核心类属及其共演逻辑:动机(M)—战略行动(S)—创新联合体(C)。

表 1 数据收集情况
Table 1 Details of the data collected

数据类型	资料来源	编号	收集方式
一手访谈	开放式访谈	F _n	F1: ASML, 研发及人工智能专家(1 人) F2: 英特尔, 芯片设计人员(1 人) F3, F4: 长江存储, 高管、研发人员(2 人) F5, F6, F7: 武汉新芯, 高管、研发人员、研究院负责人(3 人) F8: 英伟达, 研发人员(1 人) F9, F10: 华为, 芯片设计人员、战略研究人员(2 人) F11: 中兴通讯, 技术主管(1 人)
二手档案	企业年报	A _n	从 ASML 官网年报栏目获取 1995—2020 期间的“基于国际财务报告准则的年度综合报告”“企业法定年报”“企业治理”以及“企业责任报告”等资料。
	相关新闻和报道	N _n	运用爬虫工具以“ASML * or 阿斯麦 *”为标题检索式在“https://www. baidu. com”上采集数据, 得到 ASML 的相关新闻报道 762 条。
	产业报告	I _n	以“ASML *”为内容检索式在万得数据库“宏观研究报告”栏目检索, 得到 173 篇相关研究报告, 人工选取其中相关性最强的 21 篇研究报告展开分析。
	书籍、采访及视频解读	B _n	ASML 传记《光刻巨人: ASML 的崛起之路》; 在企业官网和集成电路产业权威网站及公众号(如半导体行业观察)上 ASML 相关管理人员采访视频与企业解读视频资料。
	文献	R _n	以“ASML *”为标题检索式分别在 WOS 和中国知网数据库中检索, 分别得到密切文献 86 篇英文文献和 77 篇中文文献; 以“ASML *”为文章所属机构检索式在 WOS 数据库检索, 得到 ASML 独作和与其他机构合作的英文学术论文 2284 篇。
	专利	P _n	以“ASML *”为专利权人检索式在德温特创新索引数据库检索, 得到 ASML 单独申请和与其他机构合作申请的专利数据 6273 条。

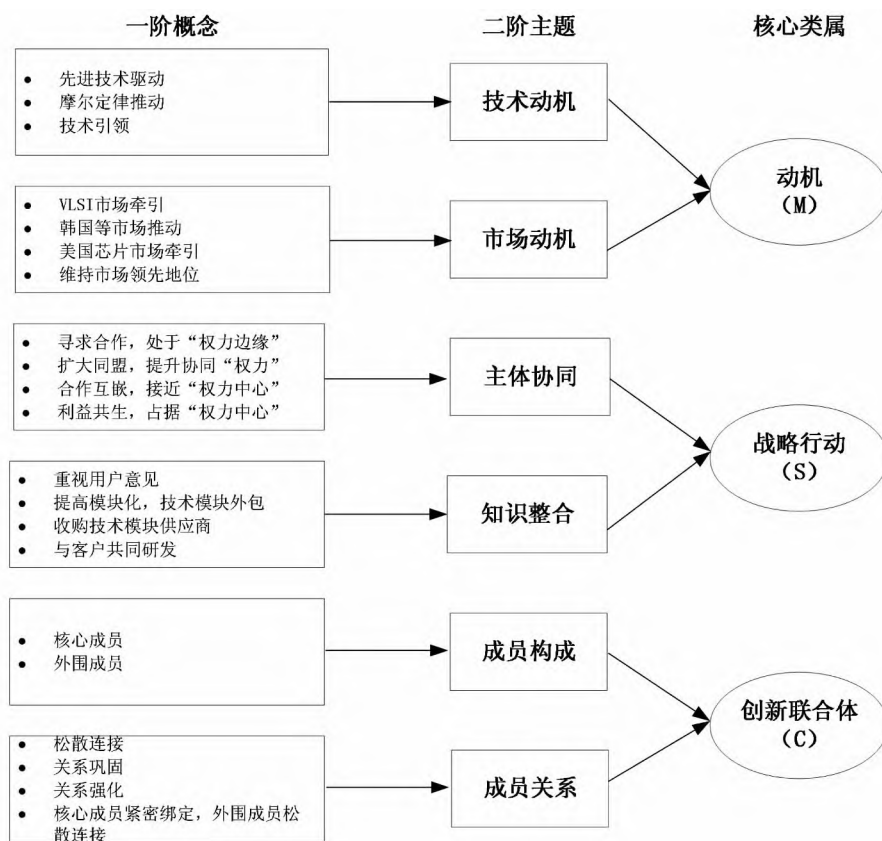


图 2 资料编码结构

Figure 2 Data coding structure

2 案例分析和发现

2.1 光刻技术引进阶段:创新联合体萌芽,ASML 借力启航

动机:VLSI 市场牵引和先进技术驱动。20 世纪 80 年代初中期,芯片制程从大规模集成电路(LSI)向超大规模集成电路(VLSI)进阶,这为 ASML 提供了新兴市场的机遇,如何能在短期内生产出与先发竞争对手产品相竞争的光刻样机,成为这一阶段 ASML 的核心动机。彼时,领军企业美国 GCA 和日本尼康虽占据大部分市场份额且主要关注成熟工艺,ASML 拥有从母公司飞利浦获得先进技术的相对优势——对准系统精确叠加芯片图案技术和电动晶圆台技术。

战略行动:从“权力边缘”寻求合作,整合产业知识。作为后发企业,ASML 当时仍位于产业创新生态的“权力边缘”,为缩短产品周期,主动寻求外部合作,整合产业上下游知识,摒弃传统研发模式转向模块化开发。一方面,ASML 以从母公司获取的 16 台 PAS2000 光刻机半成品和电动晶圆台等先进技术为基础,从德国蔡司公司购买标准镜头,通过共同解决玻璃透镜长时间使用后出现的成像漂

移问题促进与蔡司公司的协同深化。另一方面,重视市场反馈和用户建议,如放弃工程师团队推崇的 i 线镜头,转向使用用户建议的具有成熟配套市场和基础设施的 g 线镜头。同时,派遣技术团队入驻美光科技等用户,共同解决设备使用中遇到的问题并承诺共享收益。

创新联合体:拥有少量成员,与成员松散耦合。在这一阶段,光刻技术创新联合体处于萌芽状态,主要成员有母公司飞利浦和荷兰先进半导体材料公司、提供光学镜头的蔡司,以及提供一定贷款支持的荷兰政府等;主体之间的信任基础较为薄弱,关系相对松散。如母公司飞利浦就 Megachip 项目对 ASML 和其他光刻公司同时下了订单,并明确表明“自己拥有自由选择权”,GCA、日立等主要设备商都在积极寻求蔡司公司的镜头业务供货,ASML 只是蔡司“众多追求者”之一。

ASML 在光刻机市场借力启航。概言之,在快速突破先进技术和捕捉新兴市场机会的动机驱动下,ASML 从“权力边缘”出发主动寻求外部合作和整合产业知识,与产业生态内少量主体建立松散合作关系,光刻技术创新联合体萌芽。其 PAS2500 光刻机于 1986 年 5 月走出超净室,实现了年销售额从 7600 万欧元到 1.34 亿欧元的阶段

表 2 萌芽阶段特征数据编码结果
Table 2 Signature data coding results at the embryonic stage

核心类属	二阶主题	一阶概念	典型事例
动机(M)	技术动机	先进技术驱动	飞利浦的光刻技术包含众多超越时代的元素(F_n)
	市场动机	VLSI 市场牵引	SEMICON West 展会表明 VLSI 芯片光刻解决方案的缺乏(N_n)
战略行动(S)	主体协同	寻求合作, 处于“权力边缘”	坚持要求下蔡司与其合作解决镜片问题(B_n) 向客户承诺分享机器改善带来的收益(B_n) 在任何缺乏经验的领域积极雇佣外部专家(F_n)
	知识整合	重视用户意见	客户的意见就是命令(F_n)
创新联合体(C)	成员构成	少量核心成员	飞利浦:技术支持(A_n) 蔡司:光学镜头(A_n)
	成员关系	松散连接	向蔡司提出的定制需求被拒绝(B_n) 大型机器制造商对 ASML“不屑一顾”(B_n)

2.2 光刻技术追赶阶段:创新联合体升级,ASML 崭露头角

动机:提升市场地位,加速技术迭代。1980 年代末,芯片市场走向成熟,内存芯片的需求量上升推动半导体市场再次焕发生机,6 英寸到 8 英寸晶圆光刻对技术提出更高要求。相对佳能和尼康等先发企业而言,ASML 市场地位有待提升,亟待加速优化迭代光刻技术并建立差异化竞争优势。

战略行动:扩大合作同盟,提升协同“权力”,加强产业知识整合。在尼康、佳能越过 i 线镜头,由 g 线镜头技术直接跳向深紫外线技术时,ASML 听从“潜在客户的意见”,坚持 i 线光刻路线,实施生产内存芯片的 PAS 5500 光刻产品方案。ASML 通过持续加强产业知识整合和扩

大同盟、提升“权力”的主体协同战略行动,推动光刻技术持续突破和创新联合体完善。一方面,加强技术分解和模块外包,PAS 5500 系列光刻机被分解为 10 个左右的子模块以促使 ASML 进一步积极扩大合作同盟力量,技术工程师负责确定迭代方案,组件来自对产业上下游模块商与供应商的整合。另一方面,与客户签订“不赚钱不付款”的支付合同,确立更快、更精确、更灵活的技术迭代方案,在突破镜头、光学元件等关键瓶颈技术时,ASML 积极联合模块商技术人员共同探索问题根源,推动了其在合作网络中协同“权力”的提升。

创新联合体:核心成员相对稳定,ASML 与核心成员间关系得到巩固。该阶段的光刻技术创新联合体显著升级,

核心成员相对稳定,主要包括飞利浦、蔡司、IBM、美光、台积电等,合作大学主要有埃因霍芬理工大学、香港大学等,贷款资金支持主要来自欧洲联合体(ESPRIT)和荷兰政府。ASML与蔡司、IBM和飞利浦的核心工程师之间的合作也逐步加深,从原先的单向需求逐步转变为双向交互。

ASML在光刻机市场崭露头角。在技术加速迭代和提升市场地位需求牵引下,ASML通过扩大同盟,提升协

同“权力”和加强整合产业知识,与少量核心成员建立相对稳固的合作关系,推动光刻技术创新联合体升级。第一台PAS5500光刻机于1991年5月完工,实现了步进光刻向扫描光刻的跨越,在1994年实现了超过2000万欧元的净利润,以2.65亿欧元的销售额相较于1993年实现了60%的增长,达到了18%的市场占有率,对光刻市场产生了重大冲击,ASML在全球光刻机市场崭露头角。

表3 升级阶段特征数据编码结果

Table 3 Signature data coding results at the upgrading stage

核心类属	二阶主题	一阶概念	典型事例
动机(M)	技术动机	摩尔定律推动	尼康、佳能的步进光刻机在技术上的全面绝对领先(F_n)
	市场动机	韩国等市场推动	内存芯片带动芯片市场的再次高速增长(F_n) 市场地位与佳能尼康相比并不稳固,PAS2500不够先进(F_n)
战略行动(S)	知识整合	模块化程度提升, 外包技术模块	乔治将他与潜在客户的讨论意见编入文件(B_n) PAS5500像一台“乐高机器”,被分成10个左右的子系统(B_n)
	主体协同	扩大同盟, 提升协同“权力”	审核会议非常紧张,没有达到足够的深度(B_n) 与客户签署“不赚钱不付款”的支付合同(N_n)
创新联合体(C)	成员构成	核心成员	PAS5500阶段仍主要从母公司飞利浦获得技术支持,从蔡司订购i线光学镜头(A_n)
	关系状态	关系巩固	蔡司工程师开始参加产品规格季度会议(A_n) 放弃“一刀切”原则,开始满足三星的特殊要求(I_n)

2.3 光刻技术跃迁阶段:创新联合体强化,ASML突出重围

动机:摩尔定律推动和新兴市场牵引。2000年左右,ASML已经成功占领了韩国和中国台湾地区的半导体市场,为其进一步向美国等新兴市场扩张打下了坚实基础。同时,芯片制程在摩尔定律驱动下不断缩小,DUV光刻技术卡在193nmKrF的65nm制程停滞不前,如何超越193nmKrF光刻瓶颈,成为科学界和产业界的共同难题。

战略行动:合作互嵌,接近“权力中心”,强化产业知识整合。在外包合作基础上,ASML通过投资并购、入股等方式继续动态强化其知识整合、主体协同战略行动。一方面,在深化外包战略的同时致力于通过收购或出资入股的方式主动整合产业链上的核心技术模块,获取其在光源领域的知识产权来提升自身对光刻技术核心模块的掌控力。另一方面,ASML开始尝试运用和核心客户利益捆绑的方式来分担研发风险,借助“小改动大效果”的技术创新方式与产业链上下游的通力配合,快速提升良率和产品成熟度。

创新联合体:核心成员相对稳定,外围成员动态扩张,ASML与核心成员关系进一步强化。这一阶段,ASML光刻技术创新联合体进一步强化,成员数量和类型进一步增长和丰富,成员间关系进一步紧密,开始相互参与企业治理活动,并强调“创新生态网络中各个主体地位平等互利”的合作理念。

ASML在光刻机市场突出重围。在摩尔定律推动和新兴市场的牵引下,ASML通过与产业链上下游深度互嵌,逐步接近“权力中心”,强化整合产业知识,开始与少量核心成员维护稳固的合作关系,外围成员持续动态扩

张,光刻技术创新联合。2003年,ASML联合同积电成功研发出首台浸润式光刻机Twinscan XT:1150i,2007年在中高端光刻机市场首次超越尼康达到约60%的市场占有率,实现了对于尼康、佳能等光刻传统技术路线的“弯道超车”,ASML在光刻机市场突出重围。

2.4 光刻技术引领阶段:创新联合体共生,ASML一骑绝尘

动机:维持技术和市场引领地位倒逼。经过“干湿法”之争,ASML成功实现光刻技术跃迁,超越主要竞争对手走向市场引领,也意味着更大的责任和使命。摩尔定律推动下,高度复杂集成的芯片促使各项元件技术接近物理极限,倒逼ASML沿着摩尔定律向前探索。

战略行动:利益共生,占据“权力中心”,产业知识深度整合。在此背景下,ASML进一步优化其主体协同和知识整合战略,EUV研发方案应运而生。一方面,基于“More Moore”项目成果牵头主导研发EUV光刻技术,通过收购或持股方式整合持续主要供应商如HMI、Mapper等的技术知识。同时,持续保持对用户反馈的高度重视,如每年召开四次技术会议,整合内外部专家、用户、供应商等的建议,以改进产品性能。另一方面,进一步优化与产业伙伴的共赢共生利益捆绑模式,如制定“客户投资计划”,保障用户的优先提货权,使其下游主要用户英特尔、台积电、三星入股以分摊研发风险。

创新联合体:核心成员稳定,外围成员动态扩张,ASML与核心成员紧密绑定,与外围成员松散连接。彼时,光刻技术创新联合体演化成为共生共赢的利益共同

体,以 ASML 为“权力中心”的光刻技术创新联合体逐渐呈现出分层的“核心-外围”利益共生特征。

ASML 在光刻机市场一骑绝尘。这一阶段,为了维持技术和市场的引领地位,ASML 通过与成员利益共生,占据“权力中心”,深度整合产业知识,与核心成员利益紧密绑定、与动态扩张的外围成员松散连接,推动光刻技术创

新联合体实现共生。2010 年首台 TWINSCAN NXE 系列 EUV 光刻机完工交付台积电测试,该系列产品超越了当时已有技术范式,推动了光刻机的代际变革,ASML 实现了 EUV 光刻机市占率 100%,对 14nm 以下制程的芯片制造设备市场形成了绝对垄断,ASML 在光刻机市场一骑绝尘,持续引领光刻技术向更高精度和更先进制程发展。

表 4 强化阶段特征数据编码结果

Table 4 Signature data coding results at the consolidation stage

核心类属	二阶主题	一阶概念	典型事例
动机(M)	技术动机	摩尔定律推动	摩尔定律面临停滞危机,缩短波长是直接手段(F_n)
	市场动机	美国芯片市场牵引	已经成功占领韩国和中国台湾地区市场,当时的目标是美国市场(F_n)
战略行动(S)	主体协同	合作互嵌,接近“权力中心”	与台积电共同研发浸润式 DUV 光刻技术(N_n) 参与和公私合作伙伴以及财团的联合研发(N_n)
	知识整合	重视客户意见,收购技术模块供应商	专业人员确保每周 7 天,每天 24 小时回应客户需求(B_n)
创新联合体(C)	成员构成	核心成员相对稳定,外围成员动态扩张	从蔡司订购光学镜头(A_n) 与 IMEC、埃因霍芬理工大学等研发合作(R_n, P_n)
	成员关系	核心成员关系强化	给予蔡司援助要求的两倍金额,以缓解其财务危机(B_n) 蔡司 CEO 被任命为 ASML 监事会成员(N_n)

表 5 共生阶段特征数据编码结果

Table 5 Signature data coding results at the symbiosis stage

核心类属	二阶主题	一阶概念	典型事例
动机(M)	市场动机	维持市场地位倒逼	占据市场优势地位(F_n)
	技术动机	技术引领需求倒逼	在没有竞争对手的情况下研发 EUV 技术(F_n) 以认购股份的方式与三星电子、台积电和英特尔共同研发 EUV 技术(N_n)
战略行动(S)	知识整合	与客户共同研发	收购 Cymer、HMI、SMT、Mapper、Glas,整合专业知识、降低风险使 EUV 技术开发更高效(N_n)
	主体协同	利益共生,占据“权力中心”	采取“宽窄结合”的知识产权保护策略(A_n)
创新联合体(C)	成员构成	核心成员相对稳定,外围成员动态扩张	EUV 阶段从蔡司订购光学镜头(A_n) 与 IMEC、埃因霍芬理工大学、阿姆斯特丹自由大学研发合作(R_n, P_n) 常规模块,保持较远的交易距离;核心模块,保持内部战略对话和技术协同开发(B_n)
	成员关系	核心成员紧密绑定,外围成员松散连接	要想成为“首选供应商”,需与 ASML 的需求战略匹配,且具备一流的产品和服务以及声誉(B_n)

3 主要研究结论及启示

3.1 研究结论与贡献

本研究通过纵向单案例研究发现,作为集成电路芯片光刻技术后发企业的 ASML,以持续突破芯片光刻这一产业关键核心技术为目标导向,在技术和市场双重动机驱动下,与产业创新生态系统核心圈层与外围圈层成员逐步建立起强弱分层的利益共生关系的创新组织模式和有力载体,也即光刻技术创新联合体。而 ASML 作为创新联合体

的核心企业,以知识整合和主体协同为抓手开展战略行动,依托创新联合体推动产业创新生态系统内多元主体间异质性资源交互融通、知识整合和利益共生,实现核心企业与创新联合体的相互依赖和共同进化,进而带动产业关键核心技术持续创新突破与产业跃迁。基于案例研究的发现,本文从“动机(M)-战略行动(S)-创新联合体(C)”相互依赖、共同进化的共演逻辑,提炼了后发企业依托创新联合体建设和完善产业创新生态,实现超越追赶的过程机制(图 3),进一步提炼了后发企业与创新联合体共演驱动产业关键核心技术持续突破的理论模型(图 4)。

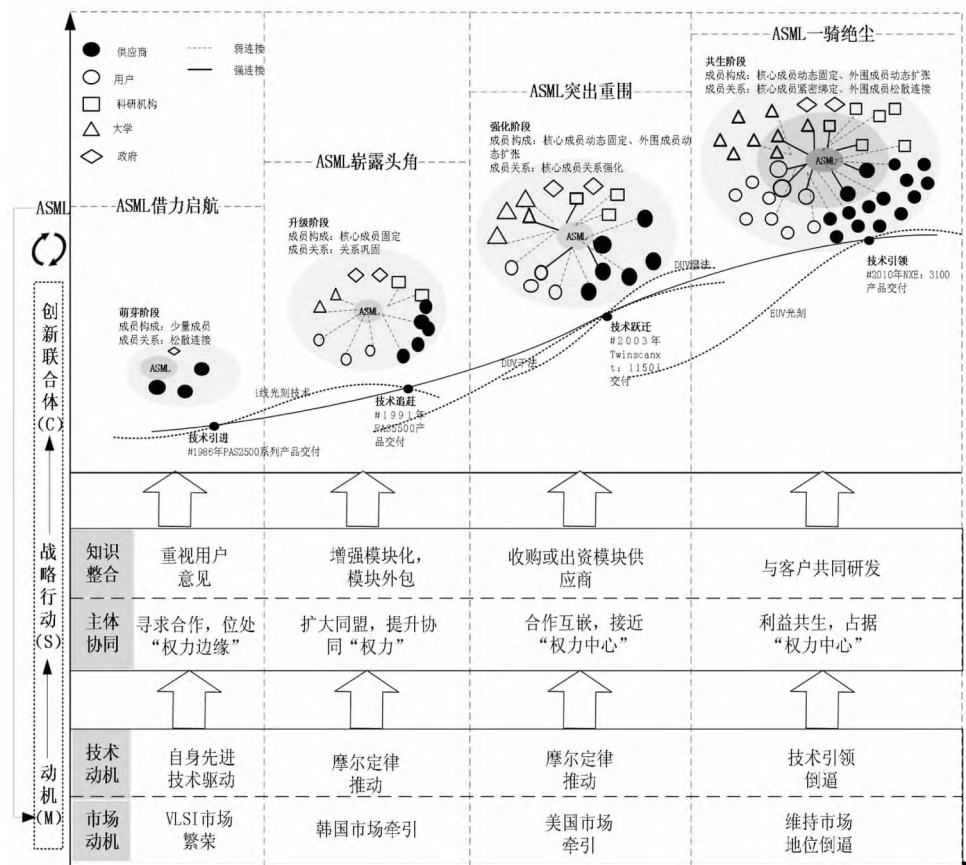


图3 ASML与创新联合体共演驱动光刻机技术持续突破的过程机制

Figure 3 Process mechanism of ASML and innovation consortiums co-acting to drive the sustained technological breakthroughs in lithography technology

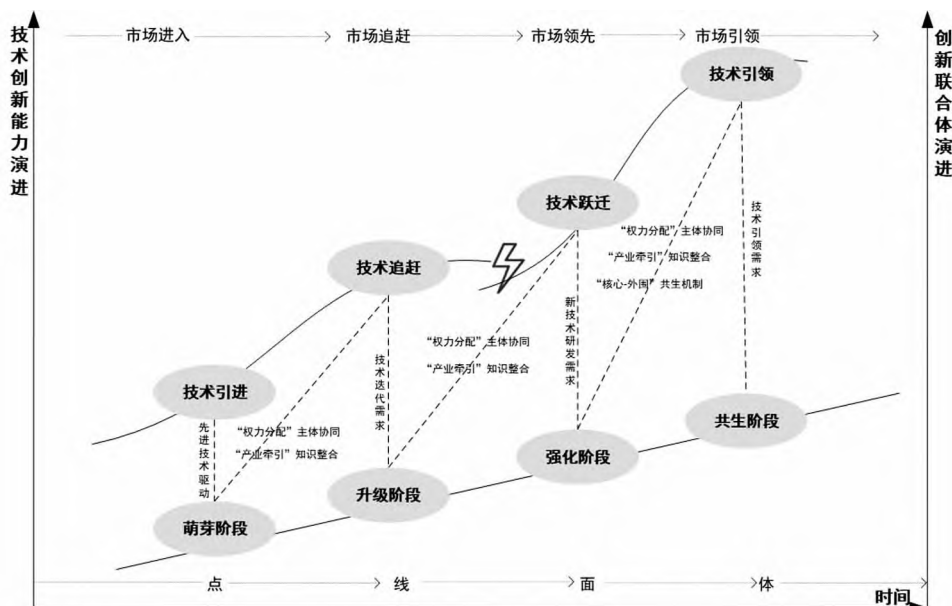


图4 后发企业与创新联合体共演驱动产业关键核心技术持续突破的理论模型

Figure 4 Theoretical model for latecomers and innovation consortiums co-acting to drive the continuous breakthroughs of industrial key core technologies

(1)后发企业 ASML 借助“动机(M) - 战略行动(S) - 创新联合体(C)”的三位一体共演逻辑,通过与创新联合体协同演化,驱动光刻技术持续突破。本文在此基础上提炼了后发企业依托产业创新生态实现超越追赶的具体路径和有效模式,从创新载体中观层面和市场机制视角弥补和拓展了产业创新生态系统理论研究。一方面,从中观层面填补了以往研究中微观创新主体与宏观产业创新生态间“桥接难”的层级鸿沟和逻辑断点。另一方面,创新联合体作为注重市场机制和目标导向的技术攻关有组织创新模式,与政府主导的技术攻关模式形成视角互补^[22]。

具体的,后发企业成长演化的“动机”存在技术和市场两种类型:技术动机分别来自企业自身所拥有的先进技术驱动、制程精度不断缩小的摩尔定律推动和前沿技术引领倒逼三种力量;市场动机主要存在新兴市场牵引和维持市场地位两种力量。“战略行动”包括主体协同和知识整合两个维度:知识整合维度注重把握产业场景和共性需求对多元主体协同创新的牵引作用;主体协同维度,后发企业 ASML 从合作网络的“权力边缘”出发,到有意识地提升自身的协同“权力”,持续向“权力中心”接近,最后占据“权力中心”位置的。“创新联合体”的演化特征体现在成员构成和成员关系两个方面:成员数量变化经历了从少量、不稳定,到核心成员固定,再到核心成员稳定、外围成员动态扩张的过程;成员间关系的变化从松散连接,到与核心成员关系巩固、强化,最终形成与核心成员紧密耦合、与外围成员松散连接的“核心 - 外围”利益绑定状态。

(2)ASML 与创新联合体协同演化驱动光刻技术持续突破的价值共创机制包括“权力分配”主体协同、“产业牵引”知识整合和“核心 - 外围”利益共生。这一研究发现从有组织创新模式和交互协同演化动态视角深化和拓展了后发追赶及关键核心技术突破的相关研究。

首先是“权力分配”主体协同机制。协同创新网络本质上是一种嵌入社会化关系的复杂网络^[23],处于不同位置的创新主体对有价值资源具有不同程度的综合控制能力,创新网络与权力分配相协调能够有效提升异质性知识在创新主体间获取、转移、重构,进而再造的效率^[24]。产业创新联合体中异质性创新主体默契地、有意识地进行交互作用,能够使得主体间分散的行动目标融合成协作网络的目标,从而提升交互效能,最终促使系统产生“整体大于部分之和”的效果,推动关键核心技术持续突破。第二是“产业牵引”知识整合机制。知识整合是为有效解决某一问题、实现企业创新能力的提升,对来自本地、超本地知识网络中不同主体、内容、形态和功能的知识进行获取、解构与重构,进而创造新知识的动态循环过程^[25]。ASML 通过对来自不同主体的不同内容、形态和功能的异质性知识进行获取,在政府等中介组织的使能和桥接作用下将其解构与重构,进而创造新知识,助推技术创新迭代和产品功能跃迁。第三是“核心 - 外围”利益共生机制。共生关系是拥有异质性资源的共生单元之间通过交换或共享互补性资源而形成的长期相互依存关系^[26]。共生单

元之间异质性资源的相互依存能够围绕共同目标形成更大的“资源池”,从而激发参与主体的创新活力、更快速全面地识别市场机会、降低资源获取成本、提升资源配置效率^[27],进而帮助开发新机会、创造新价值。后发企业分别同关键技术模块与常规模块领域拥有异质性资源的主体形成强信任依存关系和弱依存关系,强弱分层的依存关系在保障关键领域的创新链安全和增强产业链韧性的同时,能更高效地激发生态中多元主体创造力、更有组织地识别市场机会、更针对性地降低交易成本及提升资源利用效率,进而带来价值增值。

概言之,已有后发追赶研究主要聚焦于后发企业的行为策略、微观主体交互以及赶超成功因素等方面,本研究关注后发企业与创新联合体的共演过程,从微观主体交互的单一视角延伸至个体 - 组织交互的复合视角,一定程度上拓展了后发追赶相关研究^[19]。另一方面,探索了产业关键核心技术突破过程中后发企业与创新联合体的交互共演过程,并论证了创新联合体这一新型有组织创新模式在技术持续攻关和超越追赶过程中的有效性和作用过程,进一步深化了产业关键核心技术突破的相关研究^[28-29]。

3.2 管理与政策启示

本研究揭示了后发企业借力创新联合体持续突破产业关键核心技术并实现超越追赶的过程和关键机制,为新征程上培育壮大科技领军企业,推动产学研协同创新从高校院所主导向产业牵引、场景驱动、企业主导的新范式提供重要启示。本研究的结论为发挥“有为政府”作用,支持企业牵头主导建设创新联合体、打造“有力主体”,并以激励相容的创新合作机制来实现“有效市场”,进而加快打造产业科技创新体系,以持续的科技创新引领产业现代化和发展新质生产力提供重要的决策和管理实践参考。具体而言:

第一,政府要进一步重视企业主导的产学研深度融合新范式新模式,强化产业链链长企业的牵头主导作用,采取有力措施支持其借鉴“动机(M) - 战略行动(S) - 创新联合体(C)”共演逻辑,提升产业科技创新能力。以领军企业这一“有力主体”为关键抓手,构建面向产业关键核心技术突破的创新联合体,给予“有力主体 + 有效市场”技术攻关新型模式以充分重视,推动培育面向产业关键核心技术突破的产学研深度融合和产业高质量发展的大中小企业融通发展新生态,为产业科技创新体系建设和新型工业化发展提供持久的创新动能。

第二,科技领军企业应充分重视及利用“产业牵引”知识整合、“权力分配”主体协同和“核心 - 外围”利益共生的价值创造机制,打通科技强、企业强到产业强的通道。以此充分激活创新联合体内部多元主体的共创活力,避免陷入“面和心不和”、激励不相容而导致的创新联合体空转、产业基础能力空心化的窘境,更好地统筹“自身强”和“产业强”的双重目标,持续提升自身科技创新能力、强化产业领军优势,并主动牵头打造创新联合体,带动产业关键核心技术持续突破,推动建设现代化产业体系。

第三,产业内大中小企业应共同重视全球创新网络嵌入和生态合作。围绕自身和产业突破目标,以“核心-外围”为原则主导构建和激活创新生态网络,主动借力全球创新资源,推动关键核心技术持续突破,并通过创新联合体合力建设以我为主的全球在地化创新生态,不断强化自主创新牵引产业国际竞争力。同时,也要保持国际视野和前瞻引领,前瞻性把握全球创新网络动态演变中涌现的新机会,主动从追赶迈向超越追赶,把握产业结构变革和新兴颠覆性技术带来的新赛道,开辟发展新优势和新动能,增强产业链供应链安全韧性水平。

参考文献:

- [1] 尹西明,陈劲,王华峰,等. 强化科技创新引领 加快发展新质生产力[J/OL]. 科学学与科学技术管理:1-10[2024-03-17]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20240221.1012.002.html>.
- YIN Ximing, CHEN Jin, WANG Huafeng, et al. Strengthen scientific and technological innovation to lead and accelerate the development of new quality productivity[J/OL]. Science of Science and Management of S. & T.:1-10[2024-03-17]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20240221.1012.002.html>.
- [2] 冯瑩,李显君,熊昱,等. 关键核心技术研究综述:概念、结构、突破路径与机制[J]. 科研管理, 2023, 44(12): 21-30.
- FENG Kun, LI Xianjun, XIONG Yi, et al. A review of key core technologies: Concept, structure, breakthrough path and mechanism[J]. Science Research Management, 2023, 44(12): 21-30.
- [3] 余江,管开轩,李哲,等. 聚焦关键核心技术攻关强化国家科技创新体系化能力[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(8): 1018-1023.
- YU Jiang, GUAN Kaixuan, LI Zhe, et al. Focus on key technology breakthroughs, and strengthen national scientific and technological innovation systematization capability[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(8): 1018-1023.
- [4] 李天柱,马佳,高皓天,等. 创新生态系统演化情境下的关键核心技术突破[J]. 科研管理, 2024, 45(1): 51-63.
- LI Tianzhu, MA Jia, GAO Haotian, et al. Key core technology breakthroughs in the context of innovation ecosystem evolution[J]. Science Research Management, 2024, 45(1): 51-63.
- [5] 余江,刘佳丽,甘泉,等. 以跨学科大纵深研究策源重大原始创新:新一代集成电路光刻系统突破的启示[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(1): 112-117.
- YU Jiang, LIU Jiali, GAN Quan, et al. Major original innovation based on interdisciplinary research: International insights from breakthrough of new generation of lithography system[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(1): 112-117.
- [6] 欧阳桃花,曾德麟. 拨云见日:揭示中国盾构机技术赶超的艰辛与辉煌[J]. 管理世界, 2021, 37(8): 194-207.
- OUYANG Taohua, ZENG Delin. Dispel the clouds and see the sun: Reveal the hardship and glory of China's shield machine technology catch-up[J]. Journal of Management World, 2021, 37(8): 194-207.
- [7] 吴晓波,付亚男,吴东,等. 后发企业如何从追赶超越?:基于机会窗口视角的双案例纵向对比分析[J]. 管理世界, 2019, 35(2): 151-167+200.
- WU Xiaobo, FU Yanan, WU Dong, et al. How do latecomers transform from catch-up to beyond catch-up? A longitudinal comparative analysis of two cases based on window of opportunity perspective[J]. Journal of Management World, 2019, 35(2): 151-167+200.
- [8] ADNER R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J]. Harvard Business Review, 2006(4):98.
- [9] 尹西明,孙冰梅,袁磊,等. 科技自立自强视角下企业共建创新联合体的机制研究[J/OL]. 科学学与科学技术管理:1-20[2024-03-17]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20230613.1808.002.html>.
- YIN Ximing, SUN Bingmei, YUAN Lei, et al. Research on the mechanism of innovation consortium co-constructed by enterprise from S&T self-reliance and self-improvement perspective[J]. Science of Science and Management of S. & T.:1-20[2024-03-17]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20230613.1808.002.html>.
- [10] VON PECHMANN F, MIDLER C, MANIAK R, et al. Managing systemic and disruptive innovation: Lessons from the Renault Zero Emission Initiative[J]. Industrial and Corporate Change, 2015, 24(3): 677-695.
- [11] 白京羽,刘中全,王颖婕. 基于博弈论的创新联合体动力机制研究[J]. 科研管理, 2020, 41(10): 105-113.
- BAI Jingyu, LIU Zhongquan, WANG Yingjie. A research on the dynamic mechanism of innovation consortium based on the game theory[J]. Science Research Management, 2020, 41(10): 105-113.
- [12] 张树满,原长弘. 制造业领军企业如何培育关键核心技术持续创新能力?[J]. 科研管理, 2022, 43(4): 103-110.
- ZHANG Shuman, YUAN Changhong. How do leading manufacturers cultivate the continuous innovation capacities in key core technologies?[J]. Science Research Management, 2022, 43(4): 103-110.
- [13] 王巍,陈劲,尹西明,等. 高水平研究型大学驱动创新联合体建设的探索:以中国西部科技创新港为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(4): 21-39.
- WANG Wei, CHEN Jin, YIN Ximing, et al. Innovation consortium construction driven by high-level research university: A case study of western China science and technology innovation harbour[J]. Science of Science and Management of S. & T., 2022, 43(4): 21-39.
- [14] 凯瑟琳.M.埃森哈特,梅丽莎.E.格瑞布纳,张丽华,等. 由案例构建理论的机会与挑战[J]. 管理世界, 2010(4):

- 125 – 130.
- EISENHARDT K M, GRAEBNER M E, ZHANG Lihua, et al. The opportunity and challenge of constructing theory from cases [J]. *Journal of Management World*, 2010 (4): 125 – 130.
- [15] SIGGELKOW N. Persuasion with case studies[J]. *Academy of Management Journal*, 2007, 50(1): 20 – 24.
- [16] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. *The Academy of Management Review*, 1989, 14 (4): 532 – 550.
- [17] PETTIGREW A M. Longitudinal field research on change: Theory and practice[J]. *Organization Science*, 1990, 1(3): 267 – 292.
- [18] YIN R K. Case study research: Design and methods[M]. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.
- [19] LEE K. The art of economic catch – up: Barriers, detours and leapfrogging in innovation systems [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- [20] CORLEY K G, GIOIA D A. Identity ambiguity and change in the wake of a corporate spin – off[J]. *Administrative Science Quarterly*, 2004, 49(2): 173 – 208.
- [21] 郭艳婷, 郑刚, 刘雪峰, 等. 复杂产品系统后发企业如何实现快速追赶?: 中集海工纵向案例研究(2008 ~ 2021) [J]. *管理世界*, 2023, 39(2): 170 – 186.
- GUO Yanting, ZHENG Gang, LIU Xuefeng, et al. How do latecomers catch up fast in complex product systems? A longitudinal case study of CIMC offshore (2008 ~ 2021) [J]. *Journal of Management World*, 2023, 39(2): 170 – 186.
- [22] 路风, 何鹏宇. 举国体制与重大突破: 以特殊机构执行和完成重大任务的历史经验及启示[J]. *管理世界*, 2021, 37(7): 1 – 18 + 1.
- LU Feng, HE Pengyu. The new – type system of nationwide mobilization and breakthroughs: Historical experiences of accomplishing major tasks by special agencies and the lessons [J]. *Journal of Management World*, 2021, 37(7): 1 – 18 + 1.
- [23] THUNE T. University – industry collaboration: The network embeddedness approach [J]. *Science and Public Policy*, 2007, 34(3): 158 – 168.
- [24] 王倩, 柳卸林. 企业跨界创新中的价值共创研究: 基于生态系统视角[J]. *科研管理*, 2023, 44(4): 11 – 18.
- WANG Qian, LIU Xielin. Research on value co – creation in cross – border innovation of enterprises: A study based on the perspective of ecosystem [J]. *Science Research Management*, 2023, 44(4): 11 – 18.
- [25] 郭润萍, 蔡莉, 王玲. 战略知识整合模式与竞争优势: 高技术创业企业多案例研究[J]. *科研管理*, 2019, 40(2): 97 – 105.
- GUO Runping, CAI Li, WANG Ling. Strategic integration modes of knowledge and competitive advantage: A multi – case study of high – tech entrepreneurial firms [J]. *Science Research Management*, 2019, 40(2): 97 – 105.
- [26] SALVATO C, REUER J J, BATTIGALLI P. Cooperation across disciplines: A multilevel perspective on cooperative behavior in governing interfirm relations [J]. *Academy of Management Annals*, 2017, 11(2): 960 – 1004.
- [27] MALTHOUSE E C, BUOYE A, LINE N, et al. Beyond reciprocal: The role of platforms in diffusing data value across multiple stakeholders [J]. *Journal of Service Management*, 2019, 30(4): 507 – 518.
- [28] 董彩婷, 柳卸林, 高雨辰, 等. 从创新生态系统视角分析中国光伏产业的追赶与超越[J]. *科研管理*, 2022, 43 (12): 44 – 53.
- DONG Caiting, LIU Xielin, GAO Yuchen, et al. An analysis of the catching up and surpassing of China's photovoltaic industry from the perspective of innovation ecosystem [J]. *Science Research Management*, 2022, 43(12): 44 – 53.
- [29] 陈劲, 尹西明, 陈泰伦, 等. 有组织创新: 全面提升国家创新体系整体效能的战略与进路[J]. *中国软科学*, 2024 (3): 1 – 14.
- CHEN Jin, YIN Ximing, CHEN Tailun, et al. Organized innovation: Strategy and insights on improving overall efficiency of the national innovation system [J]. *China Soft Science*, 2024(3): 1 – 14.

Mechanism study on the co-evolution of latecomer-led innovation consortia driving continuous breakthrough of key core technology

Zhang Beibei¹, Yin Ximing², Chen Tailun³, Yu Jiang^{1,4}, Chen Jin⁵

(1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

2. School of Management, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

3. School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, Zhejiang, China;

4. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

5. School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Continuous breakthroughs of industrial key core technologies are the key for promoting innovation to lead the construction of modernized industrial system, promoting new-quality productivity. However, few studies have paid attention to the impor-

tant theoretical and practical issue of how meso-organizations bridge the macro-ecology and micro-agent to promote the process mechanism of continuous breakthroughs in industrial key core technologies. This study focused on photolithography, a representative key core technology of the IC industry, and took ASML as the research object, by using the case study method to systematically explore: how latecomers can continuously make breakthroughs in industrial key core technologies and go beyond catch-up through co-evolution with innovation consortium. We found that: facing the stepwise goal of lithography technology, based on the process logic of "Motivation (M)-Strategy (S)-Innovation Consortium (C)", ASML and its innovation consortium continue to co-evolve, which drives the continuous breakthrough of lithography technology through the three value co-creative mechanisms. This process consists of the synergy of the main body of "distribution of power", integration of knowledge in "industrial traction", and "core periphery" interest co-generation. During this process, the innovation consortium evolves from the embryonic, upgrading, consolidation stages to the symbiosis stage, while ASML has gradually accomplished the catching-up to the leading position in the lithography market. This research will deepen the theoretical research on the breakthroughs and catch-up in industrial key core technologies from the perspective of industrial innovation ecology, and provide important inspirations for promoting industrial technological innovation system and capability, and accelerating the development of new-quality productivity.

Keywords: industrial innovation ecology; innovation consortium; industrial key core technology; ASML; catch-up; new-quality productivity

(上接第 40 页)

Research on the impact of digital economy on the innovation value chain of intermediate products

Lai Junming¹, He Linghui², Wang Wenqing²

(1. Hangzhou Rural E-Commerce Digital Innovation and Development Center, Hangzhou 310018, Zhejiang, China;

2. Zhejiang Yuying College of Vocational Technology, Hangzhou 310018, Zhejiang, China)

Abstract: The key to the current economic circulation lies in the degree of interconnection between industries in the supply system and the level of innovation capability. As an important link in the internal circulation system, intermediate products play an important role in reducing the output loss of real enterprises and promoting the growth of real economy. This paper explored the relationship between digital economy and intermediate product innovation at a theoretical level. In terms of statistical analysis, this paper used the multiplier effect theory to establish a measurement model to investigate the direct and indirect impact of digital economy on China's intermediate product innovation. The results showed that: (1) Digital economy plays a positive role in promoting the intermediate product innovation; (2) China's intermediate product innovation depends heavily on the training of high-quality labor force; (3) Although the introduction of foreign technology can promote China's intermediate product innovation to a certain extent, its effect is not significant; (4) Regional economic strength and input ratio have a significant influence on the intermediate product innovation; (5) The production of final products is conducive to promoting the innovation process of intermediate products. These findings will have important policy implications, suggesting that we should increase support for the digital industry, improve the supply of high-quality labor education, strengthen the intensity of investment in domestic intermediate product research and development, reduce excessive dependence on foreign technology, and deepen the application of digital technology in enterprises to release fully the large-scale effect of the domestic consumer market, and complete ultimately China's industrial upgrading.

Keywords: digital economy; intermediate product; innovation value chain; industrial upgrading